



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Điện toán đám mây**
- Tiếng Anh: **Cloud Computing**

Mã học phần: NEC360

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp cho người học một tiếp cận tổng thể tới các khái niệm cơ bản về điện toán đám mây, các vấn đề về lưu trữ và xử lý dữ liệu, các vấn đề về an toàn và bảo mật, các dịch vụ, kiến trúc dịch vụ, hệ giám sát, một số chủ đề nâng cao gợi mở các vấn đề nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực điện toán đám mây.

3. Mục tiêu (Course objectives):

- Hiểu các khái niệm, phân loại các mô hình nền tảng và các đặc điểm cơ bản của điện toán đám mây.
- Hiểu được các công nghệ nền tảng về mạng, trung tâm dữ liệu và ảo hóa làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống điện toán đám mây.
- Ứng dụng các hệ thống lưu trữ phân tán / cloud để lưu trữ dữ liệu.
- Sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây.
- Phát triển ứng dụng dựa trên sự hỗ trợ của điện toán đám mây.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Hiểu được các khái niệm, công nghệ của điện toán đám mây.
- b. Phân loại các mô hình điện toán đám mây
- c. Ứng dụng các dịch vụ phần mềm của điện toán đám mây.
- d. Sử dụng các dịch vụ trong điện toán đám mây để triển khai ứng dụng.
- e. Xây dựng triển khai ứng dụng dựa trên sự hỗ trợ của điện toán đám mây.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a					X						X					

b					X					X					
c			X		X					X				X	
d			X		X				X	X				X	
e			X		X				X	X				X	

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Tổng quan về điện toán đám mây - Lịch sử ra đời của điện toán đám mây. - Khái niệm về điện toán đám mây - Các đặc tính của điện toán đám mây - Sơ lược các công nghệ ứng dụng trong điện toán đám mây - Ưu nhược điểm của điện toán đám mây. - Giới thiệu một số đám mây được sử dụng/triển khai phổ biến hiện nay.	a	6		12
2 2.1 2.2 2.3	Nền tảng và phân loại - Công nghệ ảo hóa - Phân loại các dạng/dịch vụ điện toán đám mây - Kiến trúc đám mây hướng thị trường - Công cụ mô phỏng đám mây CloudSim	a, b	6	6	18
3 3.1 3.2 3.3	An toàn và bảo mật - Các vấn đề về an toàn và bảo mật trong điện toán đám mây. - Một số phương pháp đảm bảo an toàn cho dịch vụ đám mây. - Thiết kế kiến trúc hệ thống đám mây nhằm đảm bảo an toàn bảo mật	a, b	3	6	12
4 4.1 4.2 4.3 4.4	Lưu trữ và xử lý dữ liệu - Hệ thống lưu trữ phân tán và đồng nhất bộ nhớ NFS, AFS - Hệ thống lưu trữ HDFS, GFS - Cơ sở dữ liệu NoSQL - Điện toán đám mây và dữ liệu lớn - Storage As A Service - Database As a Service	a, b, c, d	9	6	24
5 5.1 5.2 5.3	Một số dịch vụ đám mây hiện nay - Google Cloud - Amazon Web Service - Microsoft Azure	a, b, d, e	6	12	24

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Hiểu	Thuyết giảng, thảo luận	1, 2, 3, 4, 5

2	b	Phân tích	Thuyết giảng, thảo luận	1, 2, 3, 4, 5
			Giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, bài tập nhóm	2, 3, 4, 5
3	c	Vận dụng	Thuyết giảng, thảo luận	1, 2, 3, 4, 5
			Giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, bài tập nhóm	2, 3, 4, 5
4	d	Phân tích	Thuyết giảng, thảo luận	1, 2, 3, 4, 5
			Giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, bài tập nhóm	2, 3, 4, 5
5	e	Sáng tạo	Giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, bài tập nhóm	2, 3, 4, 5

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình (bài tập, điểm danh)	a, b, c, d	25	
2	Thi giữa kỳ (trắc nghiệm, tự luận)	a, b, c, d	25	
3	Thi cuối kỳ (báo cáo nhóm)	a, b, c, d, e	50	

8. Tài liệu dạy học (Learning resources):

STT	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Huỳnh Quyết Thắng	Điện toán đám mây	2014	Đại học Bách khoa Hà Nội	Thư viện NTU	X	
2	Microsoft	Microsoft Learn Azure	2024	Microsoft Learn	https://learn.microsoft.com/en-us/train/spaceNTU#@@ing/browse/?pr#s	X	

					paceNTU# @@oducts =azure		
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Huỳnh Tuấn Anh